

Elementos de Diseño

Catálogos de estilos, arquitectura de la información, UX, UI y patrones para construir interfaces con sentido.

JUEVES · 20/08/2026 · 17:20

06



Hoy conectamos cuatro capas para tomar mejores decisiones.

Antes de la Unidad 1, abrimos una pausa breve para las preguntas de la Fase 1.

01 Competencias

Qué debemos poder justificar al terminar.

02 Catálogo de estilos

Cómo documentar identidad y consistencia.

03 Arquitectura

Cómo organizar para que se pueda encontrar.

04 UX / UI

Cómo convertir necesidades en respuestas visibles.

05 Ejemplo y actividad

De la interfaz problemática a una propuesta.

06 Foro y cierre

Aplicar el criterio a una interfaz real.

Al finalizar, podrás diseñar y explicar, no solo mostrar.

Las dos competencias se encuentran en el mismo criterio: tomar una decisión y justificar por qué responde al problema.

COMPETENCIA 01

Integrar catálogos de estilo

Relacionar identidad de marca, reglas visuales y componentes para construir interfaces coherentes.

COMPETENCIA 02

Identificar patrones de diseño

Analizar una necesidad, separar la responsabilidad adecuada y elegir el patrón que mejor se adapta.

Una explicación completa sigue cuatro preguntas.

Si falta una, la solución puede verse correcta, pero todavía no está bien argumentada.

01

¿Qué problema?

La fricción observable, no el gusto personal.

02

¿Qué capa?

Identidad, estructura, experiencia o interfaz.

03

¿Qué solución?

Una regla, componente o patrón concreto.

04

¿Qué costo?

Complejidad, mantenimiento y riesgos aceptados.

Honestidad

En diseño, la honestidad también significa hacer visible lo que el sistema sabe, lo que no sabe y qué puede hacer la persona después.

- Comunicar estados reales y mensajes específicos.
- Reconocer límites, errores y decisiones de diseño.
- No esconder complejidad detrás de una interfaz confusa.



Una interfaz confiable no promete más de lo que puede cumplir.

Una interfaz puede verse bien y aun así fallar.

El problema aparece cuando la identidad, la información y la interacción empujan en direcciones distintas.

SEÑALES DE FRICCIÓN

- Botones con estilos distintos
- Menú con etiquetas ambiguas
- Errores que no explican qué hacer

SEÑALES DE COHERENCIA

- Reglas compartidas
- Contenido agrupado por tarea
- Retroalimentación específica

Preguntas · Fase 1



Antes de entrar a la Unidad 1, aclaremos alcance, entregables y bloqueos.

Alcance

Entregables

Decisiones

Bloqueos

01

02

03

04

AWS Community Day

Guatemala · 10 de octubre de 2026.

Regístrate en el QR y participa.

Importante: tómate fotos durante el evento y envíalas por el medio indicado para reportar tu asistencia.

AWS DAY · 10/10/2026



The poster for AWS Community Day Guatemala features the AWS logo and a colorful bird icon at the top. Below them, the text "COMMUNITY DAY GUATEMALA" is displayed. A large, stylized circular emblem on the right side contains various symbols: a castle, a lion, a figure in a red robe, a figure on a white horse, and a green mountain. The text "AWS DAY" and "OCT 10/2026" are prominently displayed in the center. Below this, a paragraph in Spanish encourages participation: "Aprende, conecta y construye el futuro con tecnología cloud junto a los mejores builders de Guatemala." At the bottom left, there is a QR code and a URL: "https://bit.ly/4gcgT6l". To the right of the QR code is a blue arrow pointing left with the word "Regístrate" in blue. At the bottom right, there are two logos: "ECYS" and "FIUSAC FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA".

aws
COMMUNITY DAY
GUATEMALA

AWS DAY
OCT 10/2026

Aprende, conecta y construye el futuro con tecnología cloud junto a los mejores builders de Guatemala.

Regístrate

ECYS

FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

<https://bit.ly/4gcgT6l>

Catálogos de estilos

01

La identidad se vuelve repetible cuando se documenta.

Identidad

Tokens

Componentes

Estados

01

02

03

04

Un catálogo de estilos es un acuerdo visible.

Describe cómo debe verse y comportarse una interfaz para que varias personas puedan construirla sin reinventar cada decisión.

MARCA



REGLAS



COMPONENTES



COHERENCIA

No es una galería de ejemplos: es una guía para decidir y mantener una identidad.

Primero se estudia la marca; después se eligen los detalles.

Color y tipografía no son adornos aislados. Son decisiones que deben expresar valores y reconocer el contexto de la organización.

IDENTIDAD

¿Qué debe sentir y reconocer la persona?

TOKENS

- Color principal, secundarios y complementarios.
- Jerarquía tipográfica y tamaños.
- Voz, tono e iconografía.
- Estados y comportamientos de componentes.

El catálogo reduce cuatro tipos de desperdicio.

Documentar decisiones ayuda a que el equipo sea más rápido sin sacrificar consistencia.

01 Duda

La referencia compartida responde antes de preguntar.

02 Duplicación

No se crean versiones distintas del mismo componente.

03 Desalineación

Diseño y desarrollo hablan con el mismo vocabulario.

04 Escala

Agregar pantallas no implica inventar una identidad nueva.

La jerarquía hace que una pantalla se pueda leer.

Tipografía y color deben indicar qué es importante, qué es secundario y qué acción está disponible.

Aa

Título / 44 px

Subtítulo / 24 px

Cuerpo / 18 px

Nota / 12 px

CONTRASTE



acción



atención



error



éxito

La pregunta no es “¿qué color me gusta?”, sino “¿qué diferencia debe entender la persona?”

Un botón también tiene una gramática.

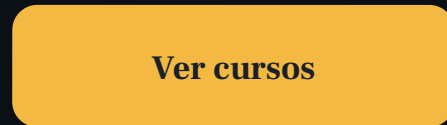
El catálogo debe describir no solo el estado normal, sino qué comunica el componente cuando la persona interactúa con él.

DEFAULT



El estado comunica una respuesta.

HOVER



El estado comunica una respuesta.

FOCUS



El estado comunica una respuesta.

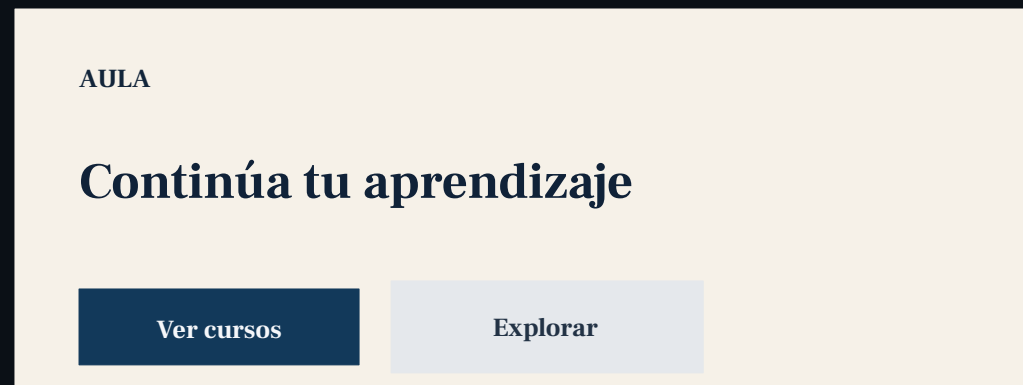
ERROR



El mensaje explica cómo continuar.

Sin catálogo, cada pantalla inventa su propio idioma.

El costo no aparece en una sola decisión: aparece en la acumulación de pequeñas inconsistencias.



¿Qué se rompe?

- El estilo depende de quien implementa.
- El usuario aprende reglas distintas en cada pantalla.
- Cambiar la identidad implica corregir muchos lugares.

La demo convierte la teoría en una comparación visible.

Abriremos una página de portal universitario y cambiaremos una decisión a la vez: estilo, estructura, feedback y patrón.

HTML

CSS

JS

CONTRA EJEMPLO



PROPUESTA



JUSTIFICACIÓN

Arquitectura de la información

02

El usuario no debería tener que adivinar dónde está algo.

Agrupar

01

Etiquetar

02

Navegar

03

Encontrar

04

La arquitectura reduce el esfuerzo de encontrar.

Organizar, estructurar y etiquetar son decisiones de diseño, aunque todavía no haya colores ni componentes.

CONTENIDO

Qué existe

ESTRUCTURA

Cómo se relaciona

ETIQUETAS

Cómo se nombra

NAVEGACIÓN

Cómo se recorre

Una buena navegación sigue las tareas de la persona.

La estructura debe responder a cómo se piensa el contenido, no a cómo está organizado el organigrama interno.

TAREA DEL USUARIO

ETIQUETA

DESTINO



La misma arquitectura puede mostrar experiencias distintas.

Segmentar información por perfil ayuda a controlar el acceso y a reducir ruido, siempre que la regla sea comprensible.

PERFIL / ESTUDIANTE

Mis cursos

Accede a materiales, tareas, calendario y progreso.

PERFIL / DOCENTE

Gestionar curso

Publica recursos, revisa entregas y comunica novedades.

REGLA

Mostrar lo necesario

Personalizar no significa esconder sin explicar.

La información existe, pero está escondida detrás de palabras vagas.

Cuando una etiqueta no anticipa el contenido, el usuario debe abrir opciones al azar y recordar rutas innecesarias.



La etiqueta “Más” no es una arquitectura: es una deuda.

Corregirla implica volver a las tareas, agrupar contenidos y probar si las personas encuentran lo que buscan.

UX / UI

03

La experiencia da la dirección; la interfaz hace visible la respuesta.

Investigar

01

Estructurar

02

Diseñar

03

Validar

04

UX y UI no son sinónimos, pero tampoco trabajan separadas.

UX pregunta si la solución funciona para la persona. UI define cómo se ve, responde y mantiene coherencia.

UX

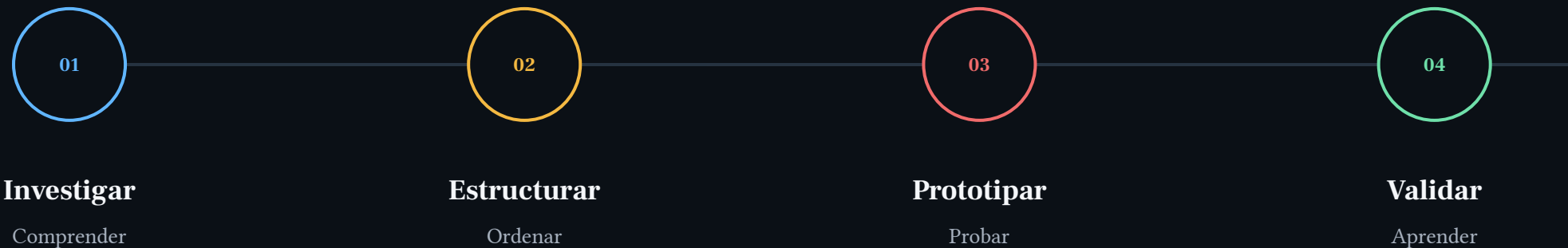
- Necesidades y contexto
- Recorridos y estructura
- Prototipos y validación

UI

- Composición y jerarquía
- Componentes y estados
- Respuesta visual y accesibilidad

UX es un ciclo de aprendizaje, no una fase decorativa.

La investigación y la validación reducen el riesgo de construir una interfaz que nadie entiende.



UI responde en cada estado, no solo en la pantalla ideal.

La persona necesita saber qué puede hacer, qué está ocurriendo y cómo recuperarse cuando algo falla.

	Reposo	El control está disponible.
	Foco	El teclado muestra dónde estás.
	Carga	El sistema comunica que trabaja.
	Error	El mensaje explica cómo continuar.
	Éxito	La acción queda confirmada.

Accesibilidad es parte del diseño, no una revisión al final.

Una interfaz clara debe poder percibirse, operarse y comprenderse con diferentes habilidades y dispositivos.



Contraste y tamaño de texto



Teclado, foco y objetivos claros



Etiquetas, instrucciones y estados

Regla práctica: si una respuesta solo se entiende por color, todavía falta información.

Las cuatro capas se corrigen en distinto orden.

No todo problema de una pantalla se resuelve cambiando el color de un botón.



Diagnosticar antes de decorar.

Patrones de interacción

04

Reconocer el síntoma ayuda a separar la responsabilidad correcta.

Observer

01

Command

02

Mediator

03

Abstract Factory

04

El síntoma del código suele sugerir el patrón.

El nombre llega después del problema: primero se observa qué se repite, quién decide y quién necesita enterarse.

Muchos elementos deben enterarse

Observer

suscripciones

Una acción puede venir de varios controles

Command

solicitud como objeto

Los controles se conocen demasiado

Mediator

coordinador central

Cambian familias completas de estilos

Abstract Factory

productos compatibles

La demo sigue un recorrido: observar, cambiar, justificar.

Cada control activa una comparación para que el problema y la propuesta se puedan discutir en vivo.

01

Catálogo

Cambiar tokens y estados

02

Arquitectura

Ordenar etiquetas y menú

03

UX / UI

Probar feedback del formulario

04

Patrón

Elegir la separación adecuada

La interacción se reparte entre tres responsabilidades.

HTML estructura la experiencia, CSS expresa reglas y JavaScript cambia el estado sin perder el significado.

HTML

estructura

```
<button data-view="proposal">  
  Propuesta  
</button>
```

CSS

sistema visual

```
:root {  
  --color-action: #1d587e;  
  --space: 8px;  
}
```

JS

estado

```
state.view =  
  button.dataset.view;  
render();
```

La demo también deja ver dónde aparece cada patrón.

La interacción de una página sencilla puede expresar las mismas responsabilidades que estudiamos en código.

OBSERVER

Tema / avisos

Un cambio de estado notifica a varias partes de la interfaz.

COMMAND

Acciones

Un botón representa una solicitud que podría registrarse.

MEDIATOR

Formulario

Un coordinador conecta campos, validación y mensaje.

ABSTRACT FACTORY

Familia visual

Una identidad completa puede cambiar sin mezclar componentes.

Rediseña una pantalla sin empezar por los colores.

Trabaja en el orden problema -> capa -> propuesta -> justificación.

01 **Observa** Describe la fricción que una persona podría experimentar.

02 **Clasifica** Decide si el problema es de identidad, IA, UX o UI.

03 **Propón** Cambia la regla, la estructura, el flujo o el componente.

04 **Justifica** Explica el patrón y el costo que aceptas.

La entrega es una decisión explicable.

No se evalúa solamente el antes y el después: se evalúa la relación entre problema, solución y razón.

PROBLEMA	CAPA	PROPUESTA	PATRÓN
La etiqueta “Más” no indica qué hay dentro.	Arquitectura de la información.	Agrupar por tareas: Cursos, Recursos, Cuenta.	Mediator si los controles de la navegación coordinan estado.

Pregunta de cierre: ¿qué complejidad introduce tu solución y por qué vale la pena?

La mejor interfaz hace visible una buena decisión.

Antes de cerrar, vuelve a las palabras que deben quedar en tu vocabulario de diseño.

01

Identidad

02

Consistencia

03

Organización

04

Experiencia

05

Interfaz

06

Patrones

¿Qué problema de una interfaz usas con frecuencia y qué decisión de diseño cambiarías primero?

Para responder, incluye:

- El problema observable.
- La capa afectada: IA, UX, UI o catálogo.
- La mejora y el patrón, si aplica.
- El costo o riesgo de tu decisión.

25/08 al 30/08

Diseñar es decidir.

Cuando identidad, información, experiencia e interfaz están alineadas, el usuario no necesita pensar en el diseño: puede concentrarse en su tarea.

¡Gracias por su atención!

ADS2 · SECCIÓN B · SEMANA 06

¿Qué parte de tu próxima interfaz quieres hacer más clara?